

Chapitre 8

Problèmes de spécification et de données

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Économétrie avancée

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Reconstituer le test RESET

Sur le modèle de prix immobiliers du chapitre 7 ($n = 88$, $k = 3$ régresseurs), on estime la régression augmentée du test RESET, qui ajoute $\hat{y}^2$ et $\hat{y}^3$ à l'équation initiale. La régression non contrainte (avec les deux termes RESET) donne $SSR_{ur} = 300,00$; la régression initiale (contrainte, sans ces termes) donne $SSR_r = 334,17$.

- (a) Calculer $F = \frac{(SSR_r - SSR_{ur})/q}{SSR_{ur}/(n - k - 3)}$ avec $q = 2$, et vérifier qu'il correspond au RESET $\approx 4,67$ rapporté par le cours pour le modèle en niveau.
- (b) Le seuil $F_{2, 82, 0,05}$ vaut approximativement 3,11. L'hypothèse $H_0 : \delta_1 = \delta_2 = 0$ est-elle rejetée?
- (c) Sur le modèle log-log, la même démarche donne $SSR_{ur} = 300,00$ et $SSR_r = 318,73$ (mêmes n, k). Calculer F et vérifier qu'il correspond au RESET $\approx 2,56$ rapporté par le cours.
- (d) Ce second F dépasse-t-il le seuil de 3,11? Quelle spécification le RESET recommande-t-il, entre le niveau et le log-log?
- (e) Un rejet de H_0 indique-t-il précisément *quelle* variable ajouter ou *quelle* transformation appliquer?

Exercice 2 — Le biais d'atténuation (CEV)

Une variable explicative vraie x_1^* a une variance $\text{Var}(x_1^*) = 64$. Le coefficient structurel associé est $\beta_1 = 2$. On observe seulement $x_1 = x_1^* + e_1$, avec e_1 vérifiant l'hypothèse CEV ($\text{Cov}(x_1^*, e_1) = 0$).

- (a) Avec $\text{Var}(e_1) = 16$, calculer le ratio $\frac{\text{Var}(x_1^*)}{\text{Var}(x_1^*) + \text{Var}(e_1)}$.
- (b) En déduire $\text{plim}(\hat{\beta}_1)$ et le pourcentage d'atténuation par rapport à $\beta_1 = 2$.
- (c) Si la variance de l'erreur de mesure triple ($\text{Var}(e_1) = 48$, la variable étant mesurée bien plus grossièrement), recalculer $\text{plim}(\hat{\beta}_1)$ et le nouveau pourcentage d'atténuation.
- (d) Formuler en une phrase la relation entre la qualité de la mesure d'un régresseur et l'ampleur du biais d'atténuation qui en résulte.

Exercice 3 — Erreur de mesure sur y , et sélection d'échantillon

La variance du terme d'erreur structurel est $\text{Var}(u) = 100$. On suppose qu'une erreur de mesure sur y , de variance $\text{Var}(e_0) = 44$ et indépendante des régresseurs, s'ajoute au modèle.

- (a) Calculer la variance de l'erreur composite $v = u + e_0$.
- (b) En déduire le facteur multiplicatif sur l'écart-type des coefficients MCO (toutes choses égales par ailleurs), et le pourcentage de hausse par rapport au cas sans erreur de mesure.
- (c) Les coefficients MCO restent-ils non biaisés dans ce cas? Pourquoi?
- (d) Un chercheur restreint son échantillon aux ménages dont le **patrimoine déclaré** est inférieur à un seuil, pour étudier les déterminants de ce même patrimoine (la variable dépendante). Cette restriction est-elle une sélection exogène ou endogène? Biais-t-elle les MCO?
- (e) Un autre chercheur restreint son échantillon aux salariés âgés de 30 à 50 ans pour étudier les déterminants du salaire. Cette restriction est-elle de même nature que celle du (d)?

2 Exercice cumulatif (chapitre 8 et chapitre 2)

Exercice 4 — Le QI comme proxy, et le biais de variable omise

Le chapitre 2 avait établi que, si une variable x_3 corrélée à la fois à y et à x_1 est omise du modèle, le coefficient estimé de x_1 s'écrit $b_1 = \beta_1 + \beta_3 \delta_1$, où δ_1 est le coefficient de la régression auxiliaire de x_3 sur x_1 . Dans une équation de $\log(\text{salaire})$, le rendement estimé de l'éducation **sans** contrôle de l'aptitude est de 6,5 %; en ajoutant le QI comme proxy de l'aptitude inobservée, il tombe à 5,4 %. Le coefficient du QI dans cette dernière régression est de +0,36 % par point de QI.

- (a) En notant x_3 = aptitude et x_1 = éducation, l'écart entre 6,5 % et 5,4 % est-il cohérent avec $\beta_3 > 0$ (l'aptitude est valorisée sur le marché du travail) et $\delta_1 > 0$ (éducation et aptitude sont positivement corrélées), selon la formule du chapitre 2 ?
- (b) Le QI n'est pas l'aptitude elle-même. Rappeler, à partir du chapitre 8, la condition théorique de validité d'une proxy sous laquelle remplacer l'aptitude inobservée par le QI donne malgré tout un estimateur convergent du rendement de l'éducation.
- (c) Calculer l'effet associé à une hausse d'un écart-type de QI (15 points), sachant que le coefficient du QI est de 0,36 % par point. Comparer ce nombre à l'effet estimé d'une année d'éducation supplémentaire une fois le QI contrôlé (5,4 %).
- (d) Pourquoi ne peut-on pas, à partir des seuls résultats donnés ici, calculer directement et exactement le produit $\beta_3 \delta_1$ du chapitre 2 ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Intensité de R&D et taille de firme

Sur un échantillon de 32 firmes chimiques, on régresse l'intensité de R&D ($rdintens$, dépenses de R&D rapportées aux ventes) sur la taille de firme ($sales$) et d'autres contrôles. Avec les 32 firmes, le coefficient estimé sur $sales$ est $\hat{\beta} = 0,0002$ ($t = 0,85$, non significatif). En retirant la seule firme dont les ventes dépassent 40 milliards de dollars (plus du double de toute autre firme de l'échantillon), on obtient, sur les 31 firmes restantes, $\hat{\beta} = 0,0006$ ($t = 2,36$).

- (a) Calculer le rapport entre le coefficient obtenu avec et sans l'observation extrême. Est-il cohérent avec l'idée que « le coefficient triple » une fois cette firme retirée ?
- (b) Le coefficient devient-il significatif au seuil de 5 % (valeur critique $t \approx 1,96$) après le retrait de la firme extrême ?
- (c) Pourquoi une seule observation, sur 32, peut-elle avoir un tel impact sur l'estimation MCO ?
- (d) Le cours indique qu'une spécification log-log ($\log(rd)$ sur $\log(sales)$) réduit fortement la sensibilité à cette observation. Pourquoi, en s'appuyant sur le lien déjà établi au chapitre 5 entre logarithmes et robustesse aux valeurs extrêmes ?

Exercice 6 — Criminalité et dépenses de sécurité

Une étude sur des villes cherche à mesurer l'effet des dépenses de sécurité publique sur le taux de criminalité courant. Sans aucun contrôle, la régression donne une élasticité **positive** de +0,10 (une hausse des dépenses est associée à une hausse de la criminalité). En ajoutant $\log(crmrte_{t-5})$ — le taux de criminalité observé cinq ans plus tôt — comme proxy des facteurs historiques inobservés, l'élasticité devient -0,14, conforme au signe attendu.

- (a) Pourquoi l'estimation sans contrôle donne-t-elle un signe économiquement incohérent (dépenses de sécurité positivement liées à la criminalité) ?
- (b) Quel mécanisme le taux de criminalité passé capture-t-il, qui permet de corriger ce biais ?
- (c) Ce mécanisme est-il, dans son principe, similaire à celui de l'exercice cumulatif (le QI comme proxy de l'aptitude) ?
- (d) Cette correction élimine-t-elle tout risque de biais résiduel — par exemple si les dépenses de

sécurité sont elles-mêmes décidées en réponse à une criminalité anticipée ?